

自助点餐系统

复习

1. C++ 中的string类
2. string 类几种常见的构造函数
3. string的常见操作

熟悉

了解

重点

目录

1. 打印菜单
2. 单点
3. 套餐
4. 结账

打印菜单

当运行程序时，首先展示菜单

```
-----自助点餐系统-----  
菜单：  
1火锅 2回锅肉 3宫保鸡丁 4夫妻肺片 5毛血旺 6麻婆豆腐 7东坡肘子 8水煮牛肉  
9龙抄手 10钟水饺 11串串香 12肥肠粉 13担担面  
14可乐 15雪碧 16脉动 17果缤纷 18果粒橙 19营养快线  
套餐A(优惠10)：火锅 回锅肉 东坡肘子，任选其一  
龙抄手 钟水饺 串串香，任选其一  
可乐 雪碧，任选其一  
套餐B(优惠12)：火锅 回锅肉 东坡肘子 水煮牛肉，任选其一  
肥肠粉 担担面，任选其一  
脉动 果缤纷 果粒橙，任选其一  
本店消费满100元，可加1元，换购一种饮料  
A单点 B套餐 C结账(输入字母确认)
```

打印菜单 代码

```
cout << "-----自助点餐系统-----" << endl;
cout << "菜单：" << endl;
cout << "1火锅 2回锅肉 3宫保鸡丁 4夫妻肺片 5毛血旺 6麻婆豆腐 7东坡肘子 8水煮牛肉" << endl;
cout << "9龙抄手 10钟水饺 11串串香 12肥肠粉 13担担面" << endl;
cout << "14可乐 15雪碧 16脉动 17果缤纷 18果粒橙 19营养快线" << endl;
cout << "套餐A(优惠10)：火锅 回锅肉 东坡肘子，任选其一" << endl;
cout << "龙抄手 钟水饺 串串香，任选其一" << endl;
cout << "可乐 雪碧，任选其一" << endl;
cout << "套餐B（ 优惠12 ）：火锅 回锅肉 东坡肘子 水煮牛肉，任选其一" << endl;
cout << "肥肠粉 担担面，任选其一" << endl;
cout << "脉动 果缤纷 果粒橙，任选其一" << endl;
cout << "本店消费满100元，可加1元，换购一种饮料" << endl;
```

单点

进入系统后，会提示用户，选择单点，套餐，还是结账

```
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)>
A
请输入数字确认点餐，输入0结束
1
2
11
13
1
11
0
火锅60元.数量: 2 小计:120
回锅肉30元.数量: 1 小计:30
串串香13元.数量: 2 小计:26
担担面10元.数量: 1 小计:10
总计: 186元.优惠0元
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)>
```

单点代码片段

```
char c = 0; // 接收输入字符
int input = -1;
int fp = 0; // 优惠金额
string arrmenu[19] = { "火锅", "回锅肉", "宫保鸡丁", "夫妻肺片", "毛血旺", "麻婆豆腐", "东坡肘子",
int price[19] = {60, 30, 20, 25, 32, 15, 45, 50, 12, 10, 13, 12, 10, 5, 5, 6, 10, 8, 9};
int count[19] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int total = 0;
```

```
while (1) {
    cout << "A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)" << endl;
    cin >> c;
    if (c == 'A')
    {
        cout << "请输入数字确认点餐, 输入0结束" << endl;
        while (1)
        {
            cin >> input;
            if (input == 0)
            {
                break;
            }
            switch (input) { ... }
        }
    }
}
```

```
total = 0;
for (int i = 0; i < 19; i++)
{
    if (count[i] != 0) {
        cout << arrmenu[i] << price[i] << "元, 数量: " << count[i] << " 小计: " << count[i] * price[i] << endl;
        total += count[i] * price[i];
    }
}
cout << "总计: " << total - fp << "元, 优惠" << fp << "元" << endl;
```

套餐

套餐有两种，套餐A和套餐B，进入每种套餐，在点选。

```
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)>
B
套餐A 套餐B (输入字母确认)
A
1火锅 2回锅肉 7东坡肘子
2
9龙抄手 10钟水饺 11串串香
11
14可乐 15雪碧
15
火锅60元,数量: 2 小计:120
回锅肉30元,数量: 2 小计:60
串串香13元,数量: 3 小计:39
担担面10元,数量: 1 小计:10
雪碧5元,数量: 1 小计:5
总计: 224元,优惠10元
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)>
```

套餐代码片段

```
else if (c == 'B') {  
    cout << "套餐A 套餐B (输入字母确认)" << endl;  
    cin >> c;  
    if (c == 'A') { ... }  
    else if (c == 'B') { ... }  
    total = 0;  
    for (int i = 0; i < 19; i++)  
    {  
        if (count[i] != 0) {  
            cout << arrmenu[i] << price[i] << "元,数量:" << count[i] << " 小计:" << count[i] * price[i] << endl;  
            total += count[i] * price[i];  
        }  
    }  
    cout << "总计:" << total-fp << "元,优惠"<< fp<<"元" << endl;  
}
```

结账

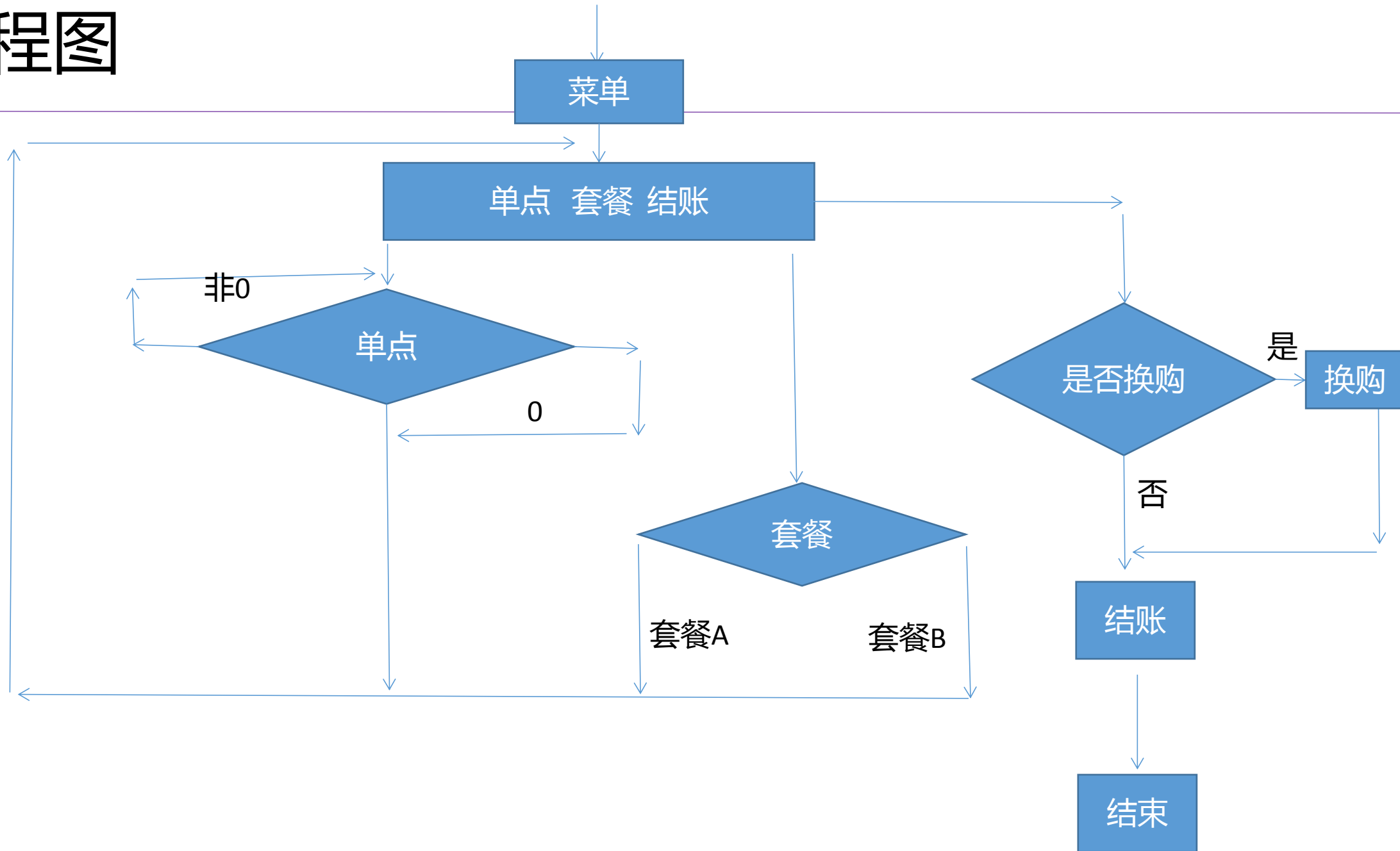
进入结账，如果消费超过100元，提示用户是否参与换购。

```
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)
C
消费满100元, 是否加1元换购<Y/N>
Y
14可乐 15雪碧 16脉动
16
您已支付235元, 优惠14元
-----欢迎下次光临-----
A单点 B套餐 C结账 (输入字母确认)
```

结账代码片段

```
else if (c == 'C') {  
    if (total >= 100) {  
        cout << "消费满100元，是否加1元换购(Y/N)" << endl;  
        cin >> c;  
        if (c == 'Y') { ... }  
  
        cout << "您已支付" << total << "元，优惠" << fp << "元" << endl;  
        cout << "-----欢迎下次光临-----" << endl;  
    }  
}
```

流程图



知识点总结

1. 打印菜单
2. 单点
3. 套餐
4. 结账

作业

1. 自动动手写出自主点餐系统，可以加入自己的想法。

下节课预告

函数